Fenomeni di risonanza nei circuiti elettrici

Matthew Maisano
Niccolò Mantovani
Alessio Martini

13 agosto 2026

Indice

1 Introduzione **3**
1.1 Scopo dell'esperienza . . . 3
1.2 Cenni Teorici . . . 3
1.2.1 Impedenze caratteristiche . . . 3
1.2.2 Funzioni di trasferimento . . . 4

2 Esperienza in breve **7**

3 Strumentazione **9**

4 Dati **10**
4.1 Circuito RC . . . 11
4.1.1 Generatore e Resistore . . . 11
4.1.2 Condensatore . . . 13
4.2 Circuito RL . . . 15
4.2.1 Generatore e Resistore . . . 15
4.2.2 Induttore . . . 17
4.3 Circuito RLC . . . 19

5 Analisi dei dati **21**
5.1 Circuito RC . . . 21
5.1.1 Trasferimento su R . . . 21
5.1.2 Trasferimento su C . . . 23
5.2 Circuito RL . . . 24
5.2.1 Trasferimento su R . . . 24
5.2.2 Trasferimento su L . . . 26
5.3 Circuito RLC . . . 27

6 Conclusioni **29**

7 Riflessioni **29**
7.1 Autoinduttanza del circuito 29
7.2 Impedenza dell'induttore 29

1 Introduzione

In questa esperienza si vuole analizzare come la caduta di potenziale sulle componenti circuitali, dato un potenziale in ingresso con forma sinusoidale, dipenda dalla frequenza dell'onda stessa.

Si utilizzeranno quindi circuiti RC, RL ed RLC per studiare la cosiddetta funzione di trasferimento, cioè il rapporto tra il potenziale in ingresso e quello che si manifesta ai capi di uno specifico elemento circuitale, in funzione della frequenza del segnale sinusoidale generato dal generatore.

In particolare si vuole usare il modello di oscillatore armonico forzato-smorzato[1] per studiare il comportamento del sistema circuitale.

1.1 Scopo dell'esperienza

L'obiettivo dell'esperimento è quindi quello di esaminare la dipendenza della caduta di potenziale[2] ai capi di un certo elemento circuitale, rispetto al circuito creato e al potenziale in ingresso, dalla frequenza della sinusoide che costituisce la tensione creata dal generatore.

Si utilizza la funzione di trasferimento $H(\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}}$ a scopo di semplificare l'analisi, ma questa, essendo una funzione complessa[3] viene riscritta come prodotto tra il suo modulo ed una fase.

Ci basterà allora trovare il rapporto tra le ampiezze del potenziale in ingresso e quello in uscita e l'eventuale differenza di fase per descrivere completamente la funzione di trasferimento, dopodiché potremo verificare che i dati presi portino a risultati concordanti con i modelli teorici assunti per lo studio del sistema.

Inoltre potremo verificare se le misurazioni rispettano gli effetti di filtro passa basso, passa alto e passa banda attesi per ogni circuito ed ogni elemento.

1.2 Cenni Teorici

Presentiamo ora i passaggi fondamentali che ci portano ai modelli con cui confronteremo le misurazioni raccolte e le formule utilizzate per l'analisi.

Si noti che si utilizza la lettera j per indicare l'unità immaginaria.

1.2.1 Impedenze caratteristiche

Per iniziare cerchiamo le impedenze caratteristiche per le componenti circuitali utilizzate, ossia resistenze, condensatori e induttori. In generale l'impedenza si definisce come:

$$Z_i = \frac{V_i}{I}$$

[1] rispetto alla variabile corrente I

[2] in funzione del tempo, dato che analizziamo situazioni con tensioni variabili

[3] vedremo meglio nella sezione successiva i passaggi matematici fondamentali

Resistenza Per una resistenza risulta un calcolo semplice:

$$\text{imponiamo: } V = V_0\, e^{j\,\omega\, t} \qquad \text{cerchiamo: } I = I_0\, e^{j\,\omega\, t+\phi}$$

dove ω è la frequenza della sinusoide e ϕ una certa fase.

Nel caso della resistenza sappiamo che $V = R\, I$, da cui ricaviamo:

$$I_0 = \tfrac{V_0}{R} \qquad\qquad \phi = 0$$

L'impedenza allora sarà, come atteso: $\boldsymbol{Z_R = R}$.

Condensatore Per una capacità procediamo in egual modo alla resistenza.

Per definizione di capacità: $Q = C \cdot V_C$, derivando rispetto al tempo e supponendo C costante nel tempo, troviamo che $I = C \cdot \dot{V_C}$, per cui risulterà che:

$$I_0 = C\,\omega\, V_0 \qquad\qquad \phi = -\tfrac{\pi}{2}$$

Quindi $I = j\,\omega\, C\, V$ e l'impedenza sarà: $\boldsymbol{Z_C = \frac{1}{j\,\omega\, C}}$.

Induttanza Infine troviamo l'impedenza per l'induttanza procedendo in modo opposto.

$$\text{imponiamo: } I = I_0\, e^{j\,\omega\, t} \qquad \text{cerchiamo: } V = V_0\, e^{j\,\omega\, t+\phi}$$

e utilizziamo $V_L = L\,\dot{I}$ per arrivare a:

$$V_0 = L\,\omega\, I_0 \qquad\qquad \phi = \tfrac{\pi}{2}$$

per cui avremo che $V = j\,\omega\, L\, I$ e l'impedenza sarà: $\boldsymbol{Z_L = j\,\omega\, L}$.

1.2.2 Funzioni di trasferimento

Trovate le impedenze caratteristiche possiamo ora calcolare le funzioni di trasferimento $H(\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}}$ per ogni componente circuitale a seconda del circuito creato.

Circuito RC Iniziamo scrivendo la corrente come $I = \frac{V_G}{Z_{tot}}$, dove Z_{tot} corrisponde alla somma delle impedenze delle componenti, in quanto poste sempre in serie.

Nel caso del circuito RC, avremo allora $Z_{tot} = R + \frac{1}{j\,\omega\, C}$ e quindi potremo scrivere:

$$V_C = I \cdot Z_C = V_G\, \frac{1}{1 + j\,\omega\, R\, C}$$

e perciò la funzione di trasferimento H_C nel circuito RC risulterà:

$$H_C(\omega) = \frac{1}{1 + j\,\omega\, R\, C}$$

che riscritta in modo da evidenziare modulo e fase sarà:

$$H_C(\omega) = |H_C|\, e^{j\,\phi} = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2\,R^2\,C^2}}\, e^{-j\,\arctan(\omega\,R\,C)} \tag{1}$$

Si noti come quindi ci si aspetti un filtro passa basso per V_C.

Se invece vogliamo H_R utilizziamo $V_R = I \cdot Z_R$ che seguendo gli stessi procedimenti di prima ci porterà a:

$$H_R(\omega) = \frac{j\,\omega\,R\,C}{1+j\,\omega\,R\,C}$$

per cui possiamo concludere che:

$$|H_R(\omega)| = \frac{\omega\,R\,C}{\sqrt{1+\omega^2\,R^2\,C^2}} \qquad \phi = \frac{\pi}{2} - \arctan(\omega\,R\,C) \tag{2}$$

Ci aspettiamo allora un filtro passa alto per V_R in RC.

Circuito RL Continuiamo con il circuito RL, che presenta $Z_{tot} = R + j\,\omega\,L$.

A questo punto possiamo scrivere

$$I = \frac{V_G}{Z_{tot}} = \frac{V_G}{R+j\omega L}$$

Quindi per L otteniamo:

$$V_L = Z_L \cdot I = V_G \frac{j\omega L}{R+j\omega L}$$

La funzione di trasferimento per L e' quindi:

$$H_L(\omega) = \frac{V_L}{V_G} = \frac{j\omega L}{R+j\omega L}$$

$$|H_L(\omega)| = \frac{\omega L}{\sqrt{R^2+\omega^2 L^2}} \qquad \phi = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\omega L}{R}\right)$$

Attendiamo allora un filtro passa alto per V_L in RL. Analogamente troviamo:

$$H_R(\omega) = \frac{V_R}{V_G} = \frac{R}{R+j\omega L}$$

$$|H_R(\omega)| = \frac{R}{\sqrt{R^2+\omega^2 L^2}} \qquad \phi = -\arctan\left(\frac{\omega L}{R}\right)$$

Per cui è atteso un filtro passa basso per V_R in RL.

Circuito RLC Per lo studio di questo circuito con tre componenti in serie abbiamo $Z_{tot} = R + \frac{1}{j\omega C} + j\omega L$.

Quindi la corrente che circola del sistema è:

$$I = \frac{V_G}{Z_{tot}} = \frac{V_G}{R + \frac{1}{j\omega C} + j\omega L}$$

Quindi le tensioni ai capi delle componenti e le relative funzioni di trasferimento sono:

Resistore:

$$V_R = I \cdot R = V_G \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C} + j\omega L} \qquad H_R = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C} + j\omega L}$$

$$|H_R(\omega)| = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \qquad \phi = -\arctan\left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}\right) \tag{3}$$

Condensatore:

$$V_C = I \cdot Z_C = V_G \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C} + j\omega L} \qquad H_C = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C} + j\omega L}$$

$$|H_C(\omega)| = \frac{\frac{1}{\omega C}}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \qquad \phi = -\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}\right)$$

Induttore:

$$V_L = I \cdot Z_L = V_G \frac{j\omega L}{R + \frac{1}{j\omega C} + j\omega L} \qquad H_L = \frac{j\omega L}{R + \frac{1}{j\omega C} + j\omega L}$$

$$|H_L(\omega)| = \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \qquad \phi = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}\right)$$

In particolare per il resistore riconosciamo il cosiddetto filtro passa banda, cioè un filtro che consente il passaggio di un intervallo di frequenze, mentre ne limita fortemente il trasferimento di tutte le altre.

La frequenza per cui si ha il trasferimento maggiore, cioè il massimo di $|H_R(\omega)|$, è la frequenza di risonanza che corrisponde a $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

2 Esperienza in breve

Questa esperienza consiste nel ricavare la funzione di trasferimento di una serie di circuiti, i quali differiscono per l'impedenza Z, posta come in figura:

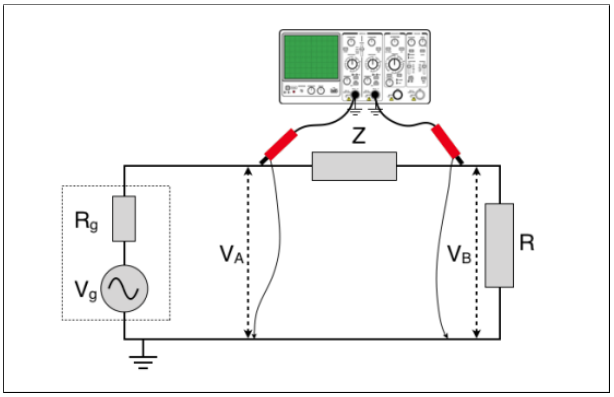


Figura 1: Modello di circuito utilizzato nel corso di tutta l'esperienza

Vengono distinte due parti dell'esperimento: nella prima si analizzerà un circuito RL ed un circuito RC, nella seconda invece si studierà un circuito RLC.

Come già scritto in **Scopo dell'esperienza** vogliamo trovare gli andamenti delle cadute di potenziale ai capi dei vari componenti, sempre in relazione con la tensione applicata al circuito, in funzione della frequenza scelta per l'onda sinusoidale del potenziale in ingresso.

Per tutte le misurazioni si è scelto di trovare gli andamenti sinusoidali dei potenziali V_A e V_B in funzione del tempo. Interpolando i dati quindi con $A\sin(\omega\, t + \phi) + C$ si trovano l'ampiezza delle d.d.p., di cui faremo il rapporto, e le fasi del seno di cui faremo invece la differenza.

Nello studio della differenza di fase tra i segnali, ci sono principalmente tre metodi di campionamento: campionare i massimi delle sinusoidi, campionare attorno all'intersezione con le ascisse e campionare l'intero segnale e ricostruire i suoi parametri tramite un'interpolazione. Il primo risulta sicuramente meno accurato del secondo, infatti è molto più preciso misurare la tensione negli istanti di tempo in cui la funzione varia più rapidamente nel tempo, ossia con pendenza maggiore.

Però noi abbiamo optato per il terzo metodo, capace di ricostruire interamente il segnale campionato, tra cui ampiezza, fase, pulsazione e traslazione verticale, secondo noi quindi più completo a livello di analisi, infatti conoscendo completamente il segnale possiamo effettuare qualsiasi tipo di analisi e confronto, il che non e' scontato sia possibile avendo a disposizione i soli dati ottenibili con i primi due metodi.

RL / RC Si realizza il circuito come in figura e si inserisce come componente Z un condensatore e poi si fa lo stesso con una induttanza. Come già detto si

interpolano le sinusoidi che definiscono gli andamenti di V_A e V_B e si fa anche la differenza $V_A - V_B$ per trovare invece la funzione d'onda di $V_{B-A} = V_Z$.

Cercheremo allora due diverse differenze di fase:

$$\Delta\phi' = \text{differenza di fase tra } V_A \text{ e } V_Z$$
$$\Delta\phi'' = \text{differenza di fase tra } V_A \text{ e } V_B$$

quindi si valutano le seguenti funzioni di trasferimento del circuito:

$$H(\omega) = \frac{V_{B-A}}{V_A} \qquad H(\omega) = \frac{V_B}{V_A}$$
$$|H(\omega)| = |V_{B-A}/V_A| \qquad |H(\omega)| = |V_B/V_A|$$
$$Arg[H(\omega)] = \Delta\phi' \qquad Arg[H(\omega)] = \Delta\phi''$$

RLC In questa parte verrà studiato l'andamento della funzione di trasferimento di un circuito RLC, (quindi con impedenza data dalla somma di quella di un induttore e di un condensatore). Ripetiamo lo stesso procedimento eseguito per i circuiti precedenti per trovare il rapporto tra le ampiezze delle sinusoidi e le differenze delle fasi di V_A e V_B. Ricaviamo allora

$$|H(\omega)| = |\frac{V_B}{V_A}| \qquad Arg[H(\omega)] = \Delta\phi$$

Così riusciremo a descrivere completamente la funzione di trasferimento per il resistore.

Inoltre tramite i fit dei modelli possiamo stimare i parametri C ed L utilizzati e verificare ad esempio se C è compatibile con il valore che si misura tramite il palmare e se le interpolazioni per RC ed RL portano agli stessi risultati che per RLC.

3 Strumentazione

Generatore Il generatore ha la possibilità di porre in ingresso un potenziale secondo diverse funzioni d'onda, tra cui $Asin(\omega x)$ di cui si può scegliere l'ampiezza A e la frequenza $f = \frac{\omega}{2\pi}$.

Voltmetro Durante l'esperimento abbiamo avuto a disposizione un tester palmare che abbiamo usato come capacimetro e ohmmetro.

Oscilloscopio Come voltmetro si è utilizzato un oscilloscopio, uno strumento in grado di misurare il potenziale tramite delle sonde e di ricreare a schermo le funzioni d'onda della tensione che attraversano le componenti circuitali analizzate. Esiste poi la funzione media, la quale, calcolando le medie su un numero di campionamenti variabile da 4 fino a 128, permette di rimuovere eventuali rumori di fondo. Infine per poter raccogliere i dati si utilizza lo strumento cursore, con il quale ci si può muovere lungo l'onda rappresentata a schermo, che inoltre può essere visualizzata come meglio si preferisce tramite riscalature dell'asse verticale ed orizzontale, e che fornisce i valori di tempo e tensione del punto in cui è posizionato.

Componenti circuitali Come componente resistivo abbiamo avuto a disposizione sia un set di resistenze sfuse in un range 10 Ω - 1 MΩ e un apparato analogico con una resistenza equivalente che permette di selezionare quali singole resistenze selezionare inserendole in serie nel circuito interno nel range di 1 Ω - 4 MΩ.

Come condensatore abbiamo usato un componente con capacità che si aggira alle decine di nF.

Mentre come induttore abbiamo usato un componente con induttanza dell'ordine delle decine di mH.

4 Dati

In questa sezione, invece che riportare le tabelle contenenti le misure effettuate (criptiche da leggere per un'analisi qualitativa), abbiamo optato per riportare le misure non più grezze ma già sottoposte ad un minimo di analisi per apprezzare anche il confronto delle misure su tensione in ingresso e ai capi della resistenza.

Nel concreto abbiamo campionato i due segnali (non solo i loro massimi), facendo attenzione al rapporto tra frequenza di campionamento e del segnale e li abbiamo interpolati imponendo la forma funzionale:

$$f(x) = A\sin(\omega x + \phi) + C$$

Il motivo per cui abbiamo inserito il paramento C è dovuto ad alcune evidenze sperimentali: nonostante il modello predica oscillazioni attorno al valore di tensione nullo, per oscillazioni di piccole ampiezze[4] si nota che questo non accade.

Abbiamo quindi scelto di assumere a priori il modello con il paramento C per ogni interpolazione nonostante alcune non la *'necessitassero'* e abbiamo a posteriori osservato per quali campioni l'ipotesi di oscillazione attorno a $V = 0$ è in accordo con i dati sperimentali.

[4] il motivo per il quale si osserva solo per questo genere di campioni potrebbe anche essere dato dal fatto che la scala di risoluzione, utilizzata per compiere queste misure, consenta di ottenere incertezza molto minore

4.1 Circuito RC

Iniziamo mostrando le interpolazioni delle cadute di potenziale in funzione del tempo nel circuito RC.

4.1.1 Generatore e Resistore

Questi sono i grafici della tensione in ingresso in **rosso** e della caduta di potenziale sulla resistenza in **blu**.

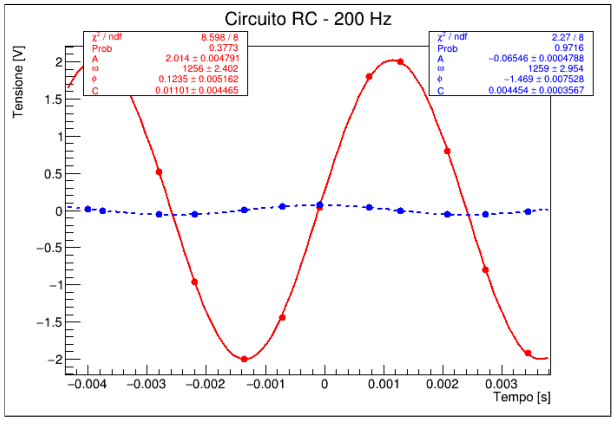


Figura 2: 200 Hz

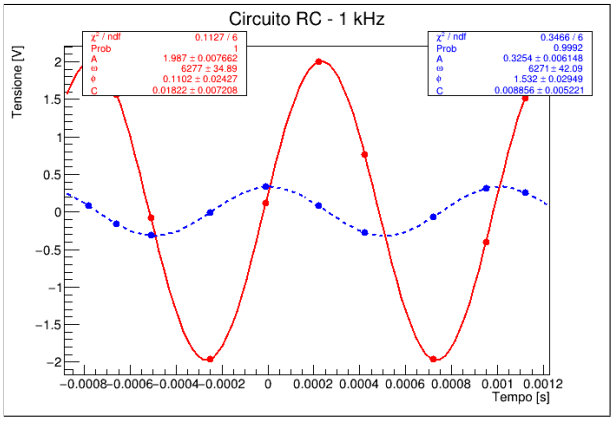


Figura 3: 1 kHz

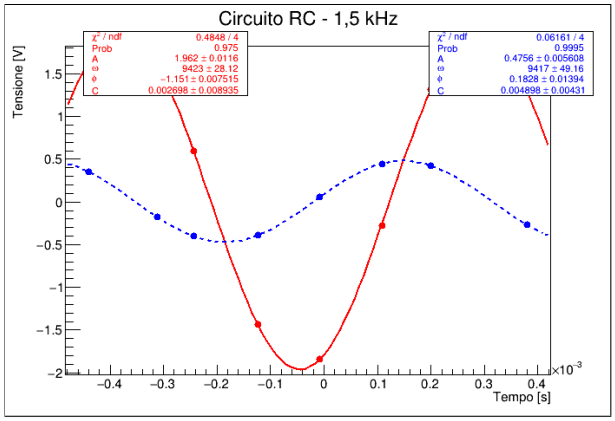


Figura 4: 1.5 kHz

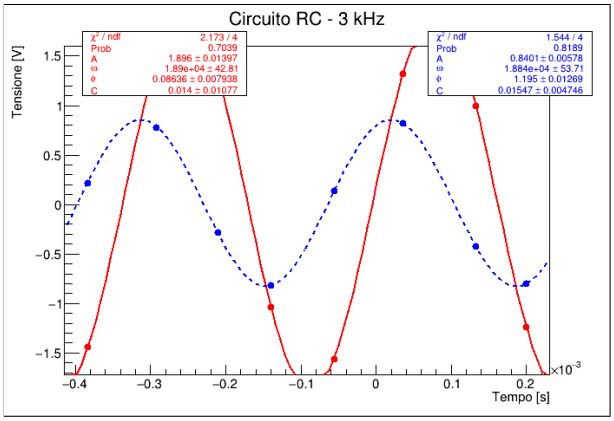


Figura 5: 3 kHz

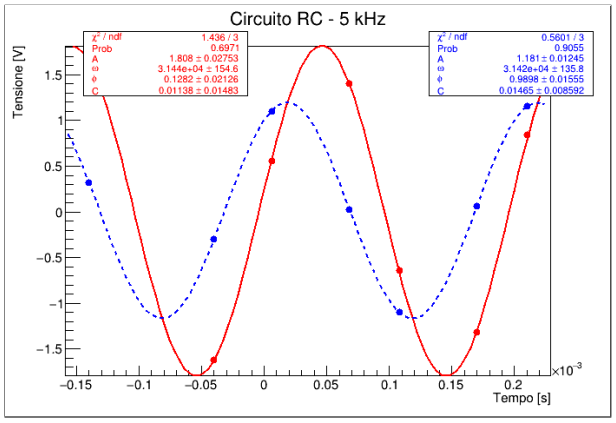


Figura 6: 5 kHz

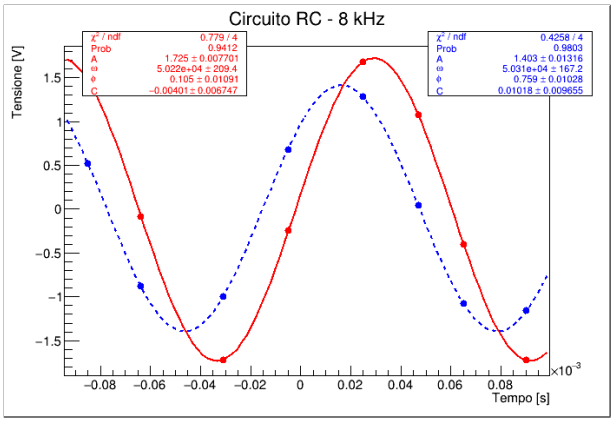


Figura 7: 8 kHz

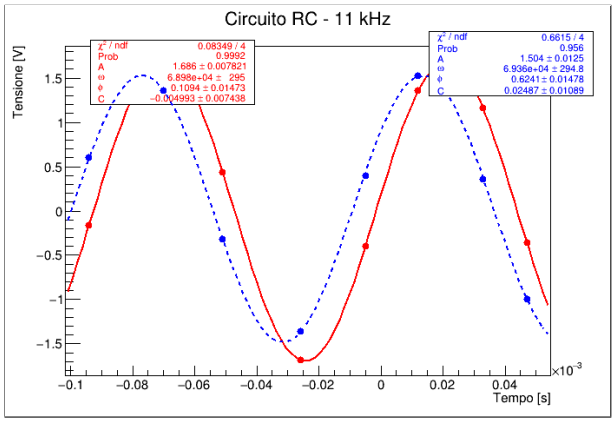


Figura 8: 11 kHz

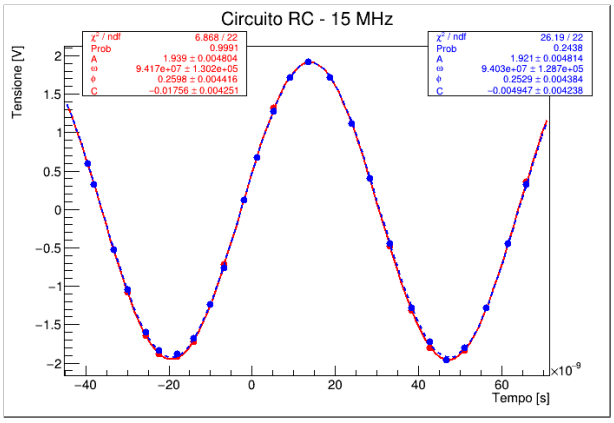


Figura 9: 15 MHz

4.1.2 Condensatore

Questi invece sono i grafici per la caduta di potenziale sul condensatore.

E' doveroso specificare che i dati utilizzati per questi esperimenti non sono ottenuti dalla misura diretta della caduta di potenziale ai capi del condensatore, ma considerando dalla legge di Kirchhoff l'equazione della maglia del circuito $V_G = V_R + V_C$.

Sottolineiamo quindi che le analisi dati che otterremo a partire dalle seguenti interpolazioni non possiedono alcun contenuto di informazione ulteriore rispetto a quelle che otterremo dall'analisi delle misure dirette, ossia quelle su V_G e V_R.

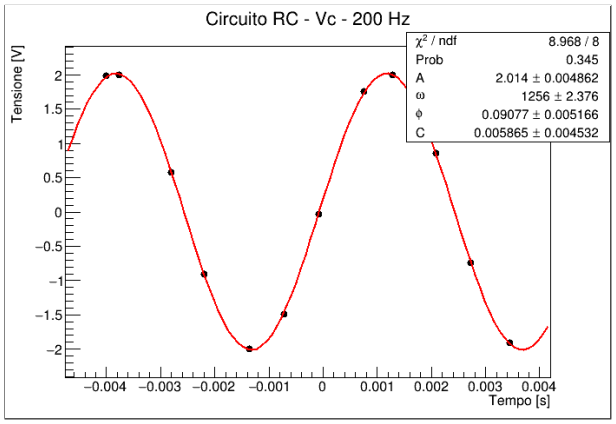


Figura 10: 200 Hz

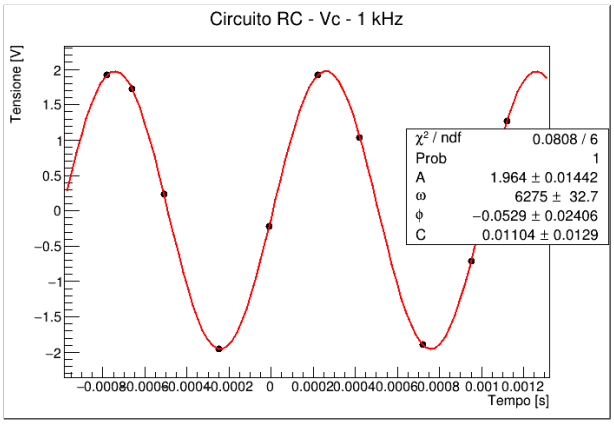


Figura 11: 1 kHz

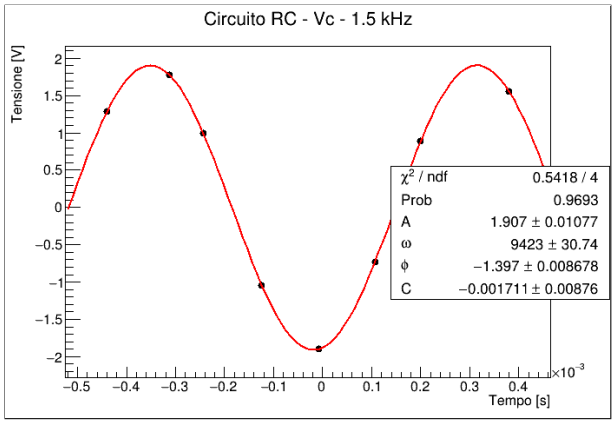


Figura 12: 1.5 kHz

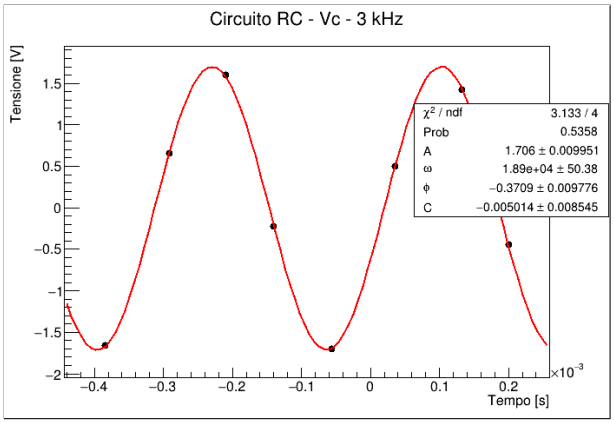


Figura 13: 3 kHz

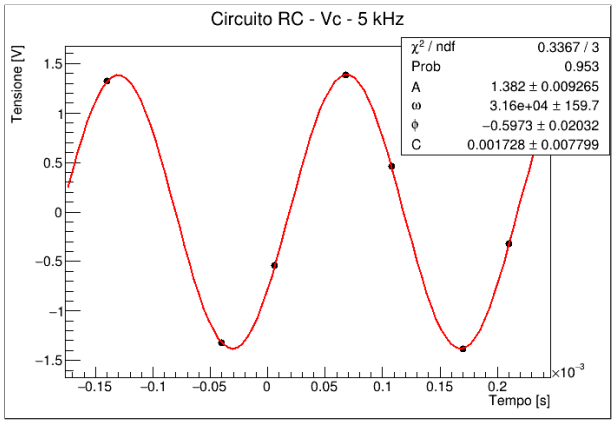


Figura 14: 5 kHz

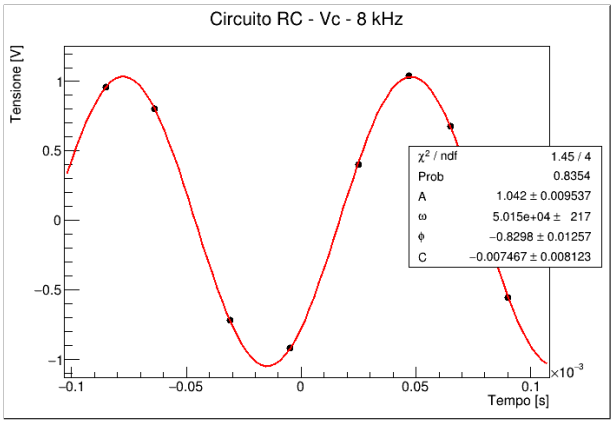


Figura 15: 8 kHz

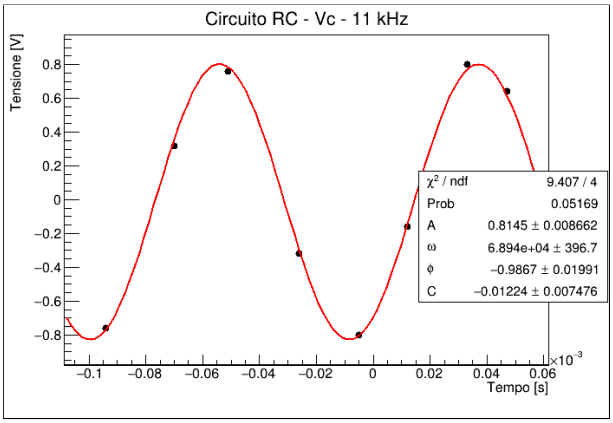


Figura 16: 11 kHz

4.2 Circuito RL

Presentiamo ora le interpolazioni dei potenziali per il circuito RL

4.2.1 Generatore e Resistore

Nella prima parte vediamo i grafici del potenziale in ingresso e sulla resistenza, rispettivamente in rosso e blu (analogamente al caso RC).

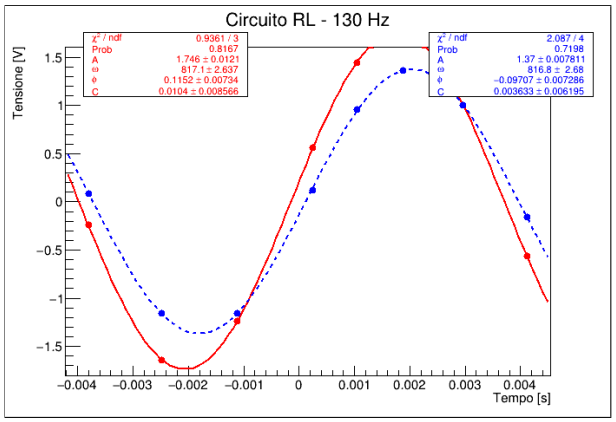


Figura 17: 130 Hz

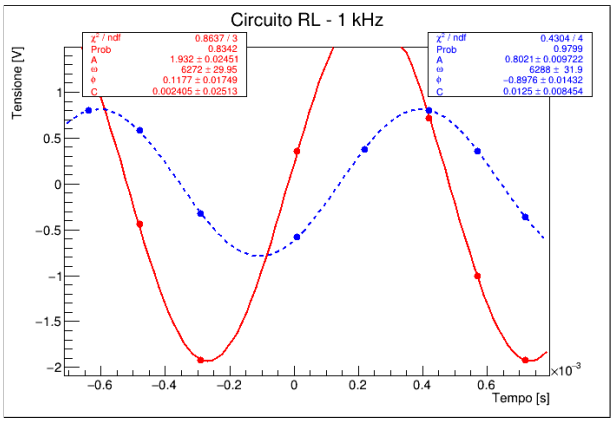


Figura 18: 1 kHz

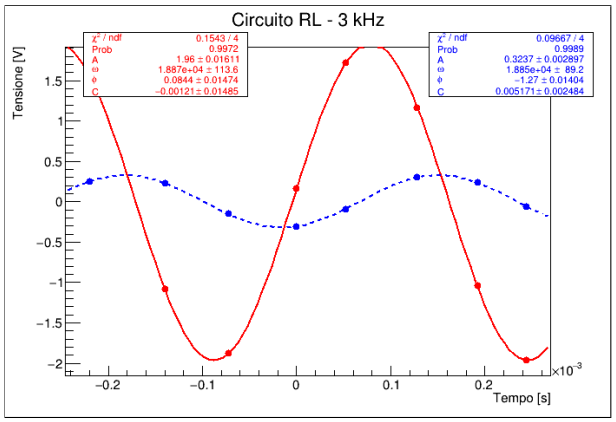


Figura 19: 3 kHz

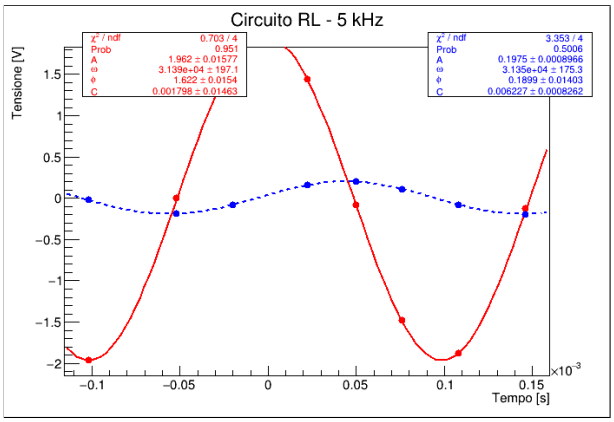


Figura 20: 5 kHz

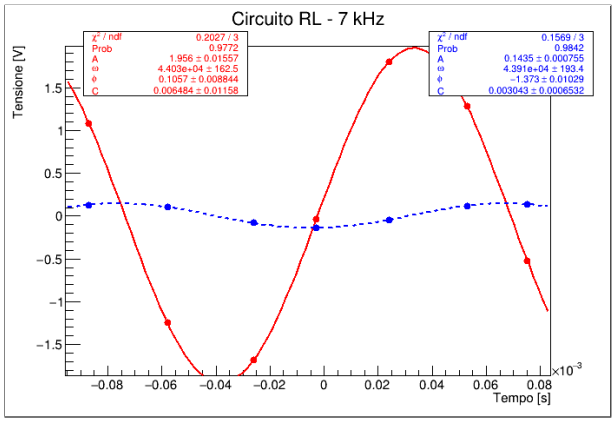


Figura 21: 7 kHz

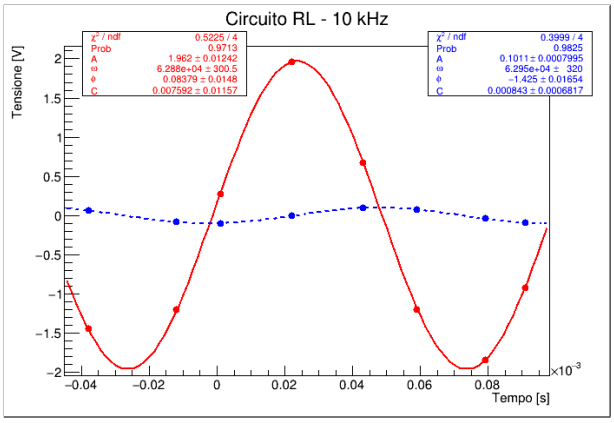


Figura 22: 10 kHz

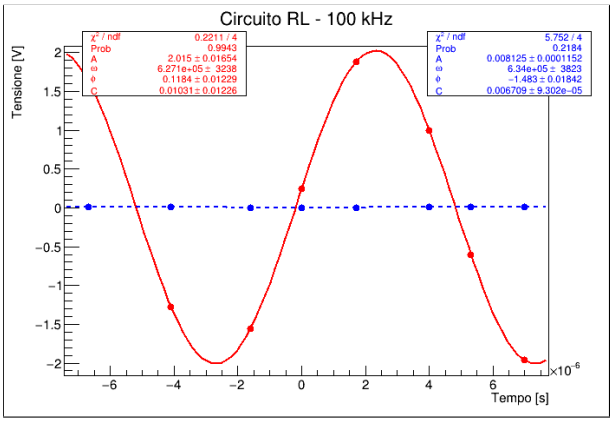


Figura 23: 100 kHz

4.2.2 Induttore

Ora invece i grafici della d.d.p. sull'induttore.

Teniamo a sottolineare nuovamente che i seguenti set di dati, analogamente allo studio del circuito RC, sono ottenuti in modo indiretto, quindi il loro studio è volto a mostrare la forma della funzione di trasferimento e non invece al confronto dei dati ottenuti con quelli aspettati.

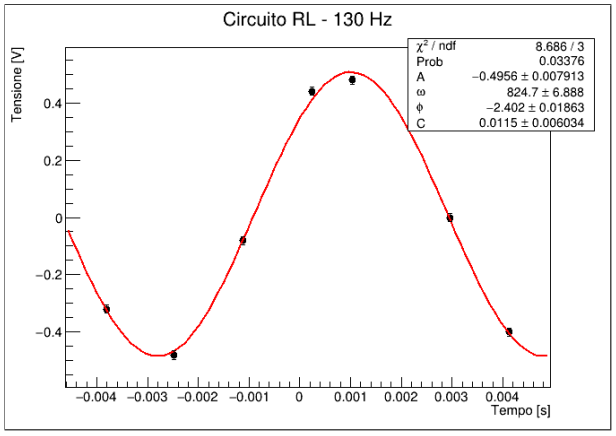


Figura 24: 130 Hz

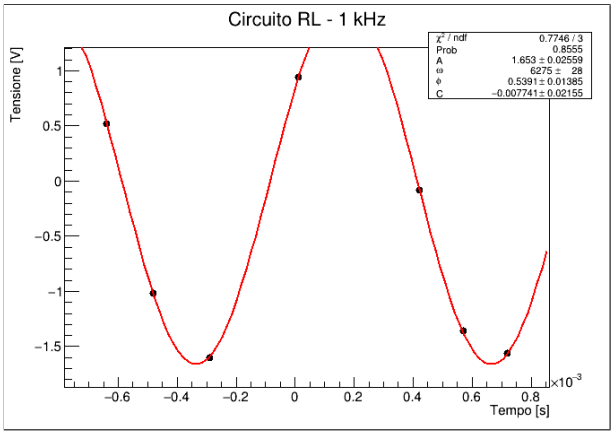


Figura 25: 1 kHz

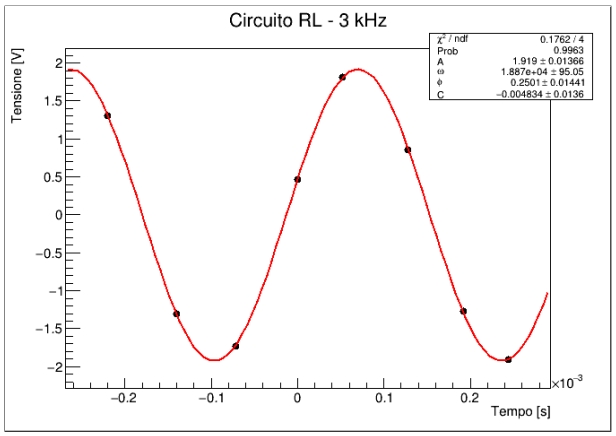


Figura 26: 3 kHz

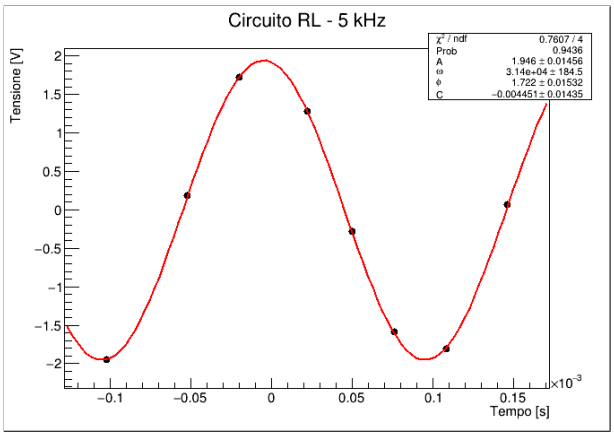


Figura 27: 5 kHz

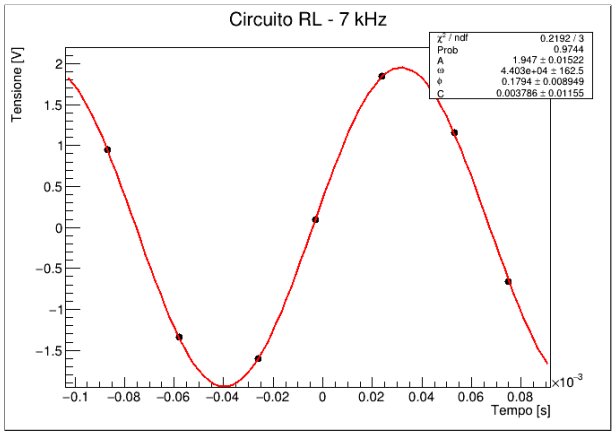


Figura 28: 7 kHz

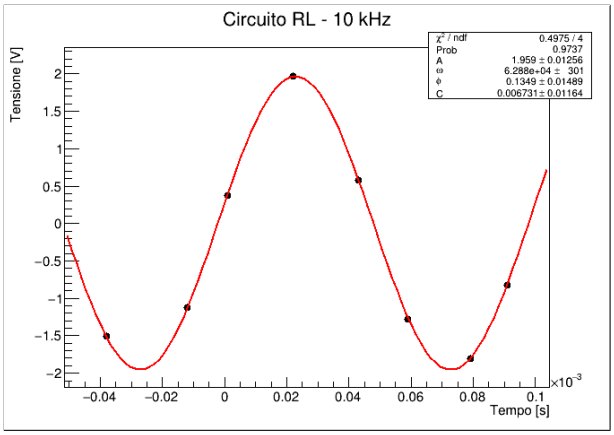


Figura 29: 10 kHz

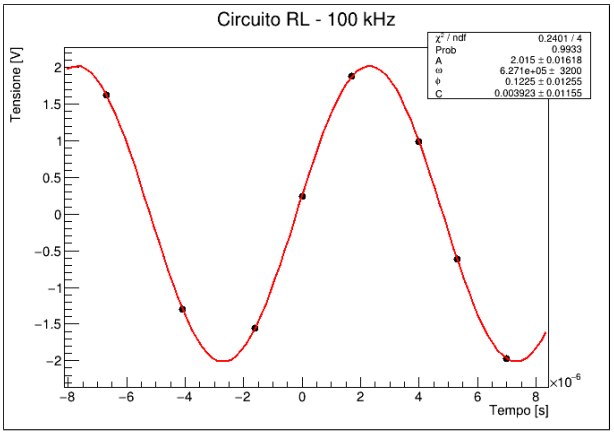


Figura 30: 100 kHz

4.3 Circuito RLC

Infine vediamo nel circuito RLC le interpolazioni delle funzioni d'onda che caratterizzano la tensione in ingresso e la caduta di potenziale sulla resistenza.

Analogamente a RC, riportiamo il segnale in ingresso in rosso e dello misurato ai capi del resistore in blu.

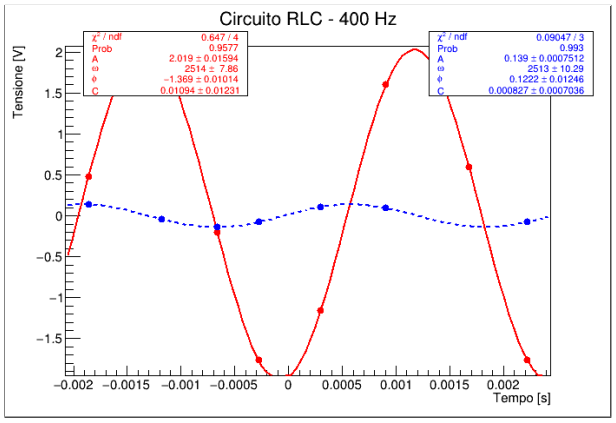


Figura 31: 400 Hz

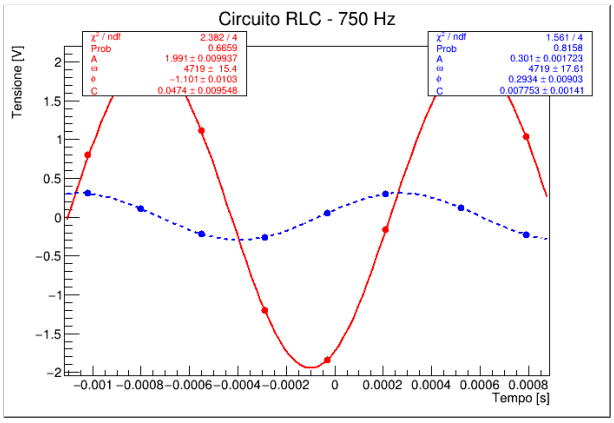


Figura 32: 750 Hz

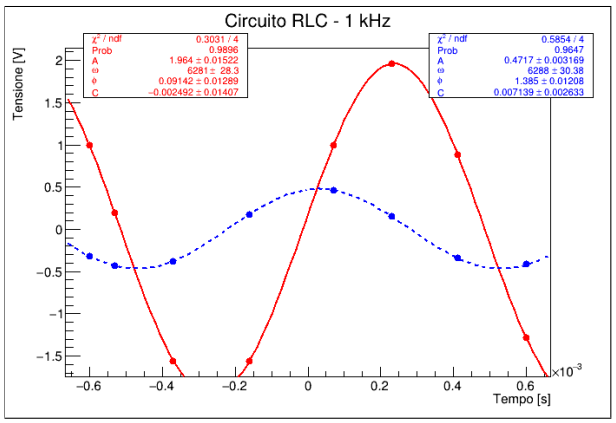


Figura 33: 1 kHz

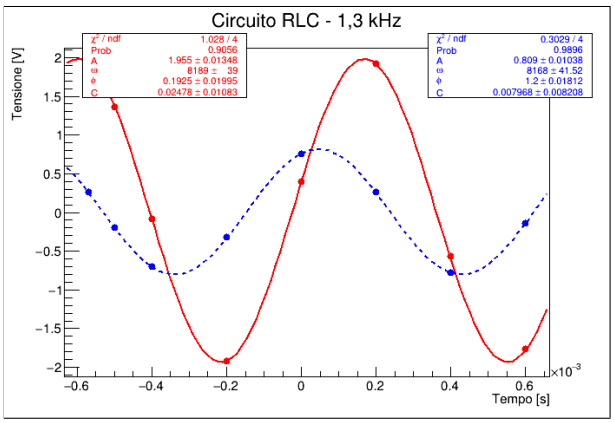


Figura 34: 1.3 kHz

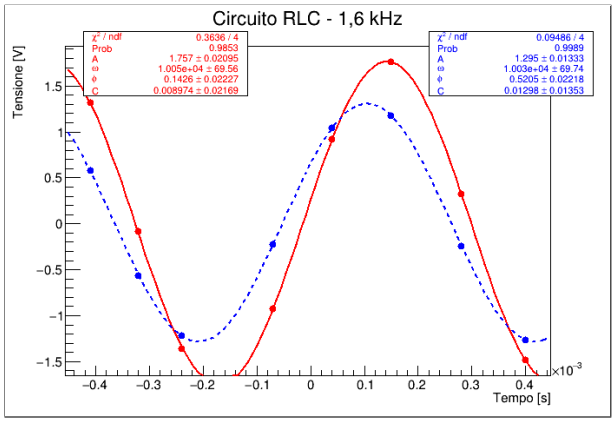


Figura 35: 1.6 kHz

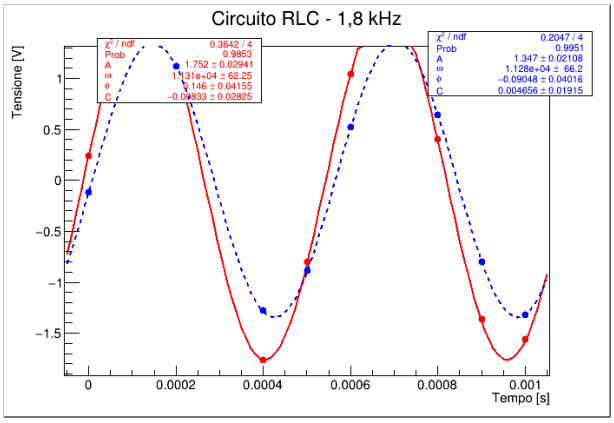


Figura 36: 1.8 kHz

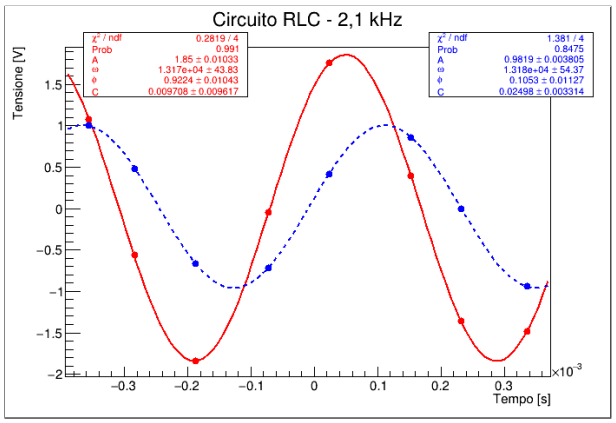


Figura 37: 2.1 kHz

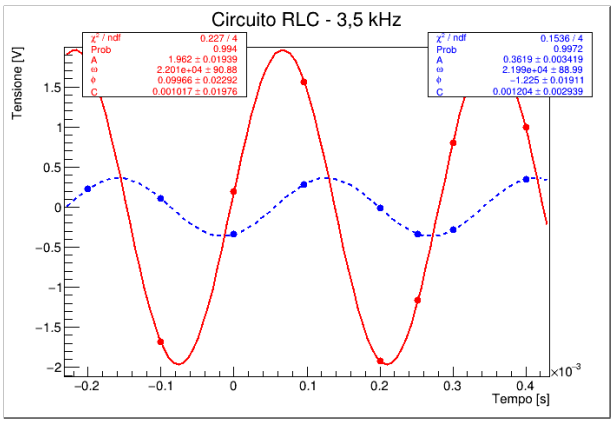


Figura 38: 3.5 kHz

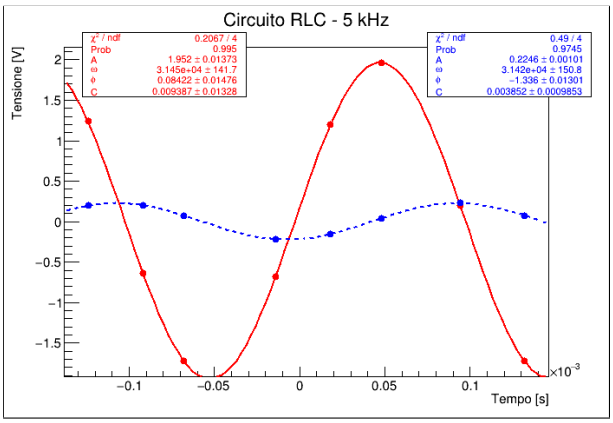


Figura 39: 5 kHz

5 Analisi dei dati

Procediamo ora con l'analisi dei dati raccolti, utilizzando il procedimento spiegato in **Esperienza in breve**. Verifichiamo quindi attraverso il test del *p-value* se i dati sono compatibili con il modello atteso e stimiamo poi i valori di C e L dai parametri dei fit e confrontiamo tra loro i diversi valori che si ottengono da ciascuna interpolazione.

5.1 Circuito RC

Iniziamo con il circuito RC mostrando prima i fit per trovare il modulo e la fase della funzione di trasferimento di V_R e poi quella di V_C

5.1.1 Trasferimento su R

Solo per questa interpolazione abbiamo ipotizzato una condizione più generale in cui aveva effetto anche il fenomeno di autoinduttanza. Questa scelta viene dal fatto che, utilizzando il dato a 15 MHz, abbiamo notato uno scarto dell'$|H_R|$ a questa frequenza dal valore asintotico atteso, ossia 1. Abbiamo allora utilizzato il modello del circuito RLC usando la funzione **3**

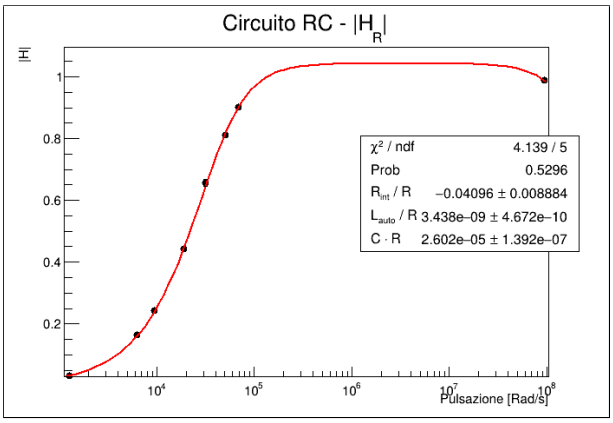


Figura 40: Modulo di H_R

Proporremo in **Riflessioni** una regressione a riguardo.

I risultati di questa interpolazione sono quindi:

$$p\text{-}value = 0.53$$

$$R \cdot C = (2.602 \pm 0.014)\, 10^{-5}$$

Da cui otteniamo:

$$R = 268 \pm 1\Omega \implies C = 97.1 \pm 0.6nF$$
$$R = 270 \pm 13.5\Omega \implies C = 96.4 \pm 5nF$$

Inoltre i dati sono concordi con l'atteso filtro passa alto per V_R in RC.

Eseguiamo ora l'interpolazione per trovare la fase di H_R, usando la **2**

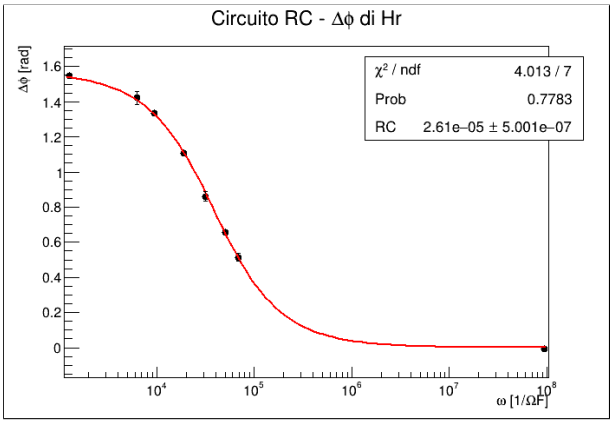


Figura 41: Fase di H_R

Per questa interpolazione troviamo allora:

$$p\text{-}value = 0.78$$

$$R \cdot C = (2.61 \pm 0.05)\, 10^{-5}$$

Troviamo allora C come media pesata dei due valori trovati, da questo, utilizzando una resistenza da 270 Ω con errore di 13.5 Ω, troviamo una stima $\hat{C}$ e poi la confrontiamo con il valore $C_0 = 100 \pm 1nF$ misurato attraverso la funzione del multimetro palmare:

$$\hat{C} = (97.0 \pm 4.8)\, nF$$

Quindi otteniamo ottima compatibilità, ossia distanza tra i valore minore di sigma.

5.1.2 Trasferimento su C

Interpoliamo il rapporto tra le ampiezze delle sinusoidi che descrivono V_C e V_{in}, con la **1**

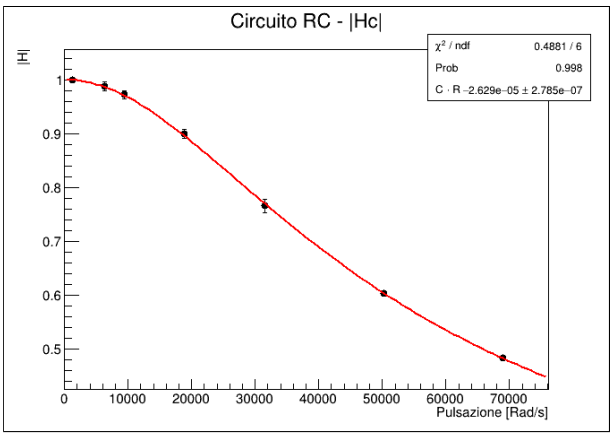


Figura 42: Modulo di H_C

abbiamo ottenuto $p\text{-}value = 0.998$

Ora troviamo l'andamento dello sfasamento tra V_C e V_{in} in funzione di ω, interpolando i dati con: $-\arctan(\omega\, R\, C)$

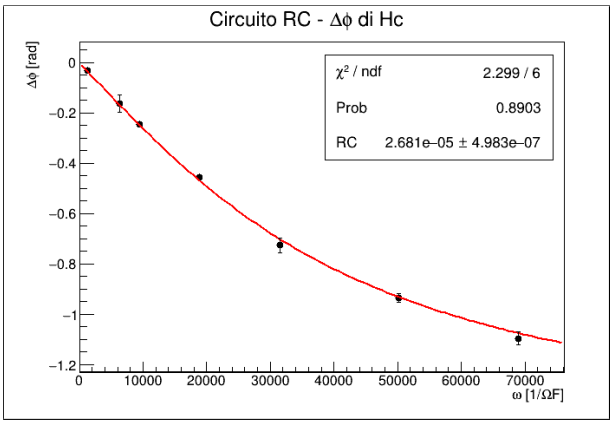


Figura 43: Fase di H_C

abbiamo ottenuto $p\text{-}value = 0.8903$

Notiamo infine che il filtro passa basso per V_C in RC è concorde con il risultato.

5.2 Circuito RL

5.2.1 Trasferimento su R

Come previsto a livello teorico, la funzione di trasferimento in questo circuito, calcolata sulla resistenza ci da come andamento un filtro passa basso.

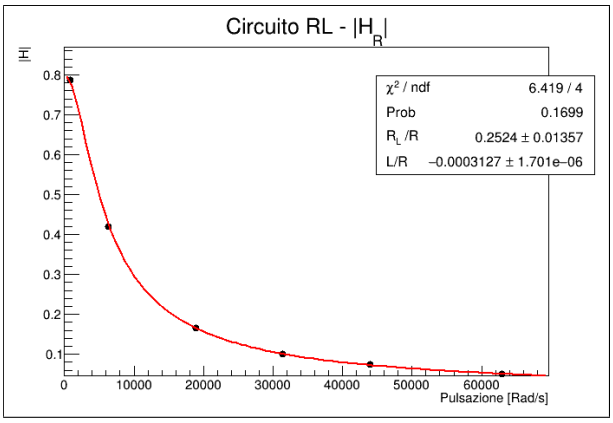


Figura 44: Modulo di H_R

risulta $p\text{-}value = 0.170$

La legge che descrive il modulo della funzione di trasferimento per la resistenza è:

$$|H_R| = \frac{R}{\sqrt{(R + R_L)^2 + \omega^2 L^2}} \tag{4}$$

per valori di ω vicini allo zero, la funzione tende a 1[5], mentre per valori molto alti la funzione tende a zero, ciò significa che vengono maggiormente attenuati in ampiezza segnali con frequenza di oscillazione più alta.

Dal fit ricaviamo quindi:

$$\frac{R_L}{R} = 0.2524 \pm 0.014$$
$$\frac{L}{R} = (312.7 \pm 1.7) \cdot 10^{-6}$$

Conoscendo $R = (270 \pm 13.5)\,\Omega$, letta graficamente dalla resistenza stessa, otteniamo:

$$R_L = (68.1 \pm 5)\,\Omega$$
$$L = (84.4 \pm 4)\,mH$$

[5]nel nostro caso si nota che la funzione tenda a circa 0,8, questo è dovuto dal fatto che R non è l'unica resistenza reale nel circuito, infatti è posta in serie con la resistenza R_L interna dell'induttore, quindi la potenza dissipata è ripartita tra le due componenti

Usando invece il valore di R misurato dal Voltmetro palmare: $R = 268 \pm 1\Omega$, otteniamo:

$$R_L = (67.6 \pm 3.8)\,\Omega$$
$$L = (83.81 \pm 0.3)\,mH$$

Interpoliamo ora i risultati delle misurazioni per le fasi

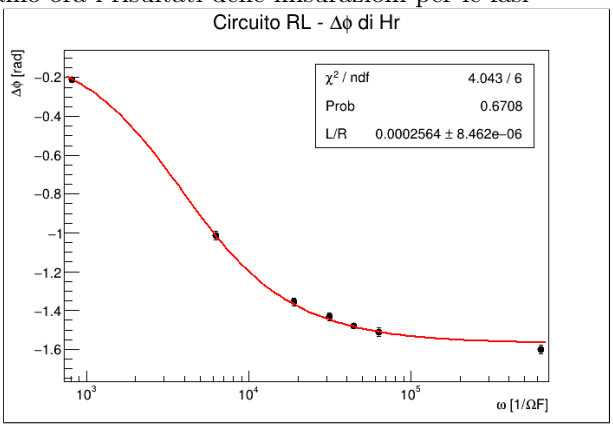


Figura 45: Fase di H_R

risulta *p-value* $= 0.6708$

Riportiamo ora i parametri ottenuti dal fit sulle fasi:

$$R \cdot L = (256.4 \pm 8.5) \cdot 10^{-6}$$

Conoscendo R $= 270 \pm 13.5\Omega$, otteniamo $L = 69 \pm 5.8mH$, considerando invece $R = 268 \pm 1\Omega$ otteniamo $L = 68.72 \pm 2.3mH$.

In questo caso osserviamo un anomalia nei valori ricavati per L, questo e' totalmente riconducibile al fatto che nonostante il p-value del fit sia abbondantemente sopra la soglia di accettabilita' il modello usato per il fit, che non tiene conto della resistenza interna dell'induttore, non e' corretto.

5.2.2 Trasferimento su L

Riportiamo ora, analogamente a RC, le due coordinate polari della funzione complessa H_L.

Si noti che nei due grafici a seguire il modello utilizzato tiene conto della non idealità dell'induttore, quindi la sua impedenza non è un numero immaginario puro.

Segue il modulo della funzione di trasferimento per L.

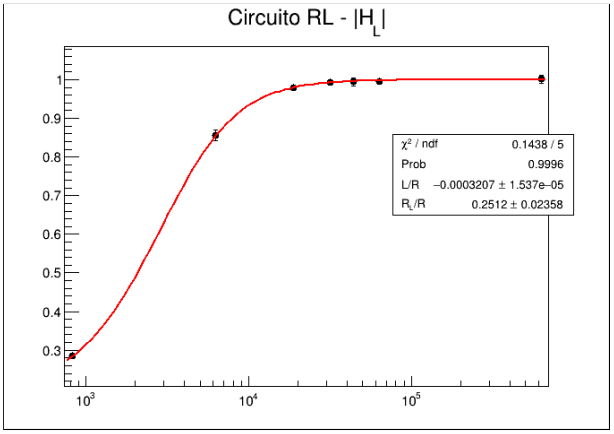


Figura 46: Modulo di H_L

risulta $p\text{-}value = 0.996$

Ora segue invece la fase della funzione di trasferimento per L.

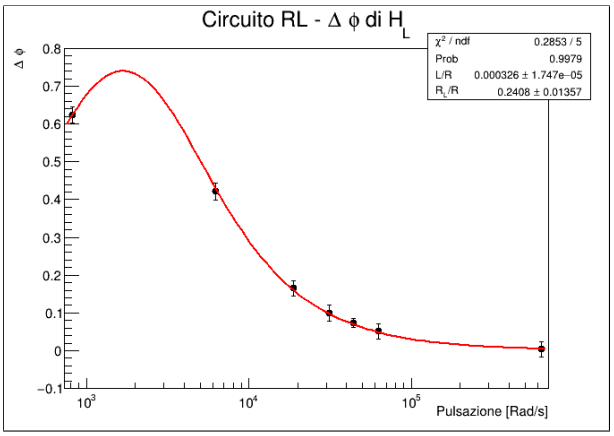


Figura 47: Fase di H_L

risulta $p\text{-}value = 0.998$

5.3 Circuito RLC

Infine verifichiamo che l'analisi dei dati raccolti concordi con il modello atteso per la funzione di trasferimento su R. In particolare ricavando sempre il rapporto tra le ampiezze di V_R e V_{in} ed interpolando tramite la **5**, troviamo:

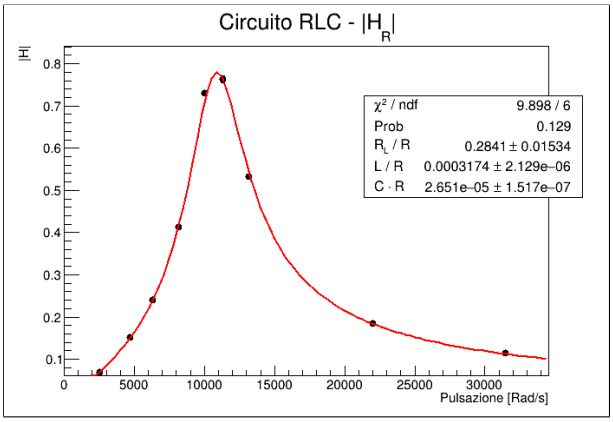


Figura 48: Modulo di H_R

risulta $p\text{-}value = 0.129$

Se proviamo a trovare dove risulta essere il massimo della funzione interpolata con i parametri stimati, lo troviamo in $\omega_0 = 10904 \pm 48\, rad/s$, quando il valore atteso, utilizzando i valori di $L = (83.8 \pm 0.3)\, mH$ e $C = (97.0 \pm 4.8)\, nF$, stimati nei circuiti RC e RL, è $\omega_{att} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = (11090 \pm 275)\, rad/s$, per cui abbiamo concordanza piena.

Altrimenti possiamo, dando per nota la resistenza $R = 268 \pm 1\,\Omega$, ricavare i valori per gli altri componenti:

$$R_L = 76.1 \pm 4\,\Omega \qquad L = 85 \pm 0.7\, mH \qquad C = 98.9 \pm 0.7\, nF$$

Confrontando i dati ottenuti da questo fit con quelli ottenuti dai fit precedenti non notiamo discordanza tra i valori ottenuti.

Mentre per lo sfasamento tra i due segnali sotto analisi, ossia $Arg[H_R(\omega)]$, arriviamo a:

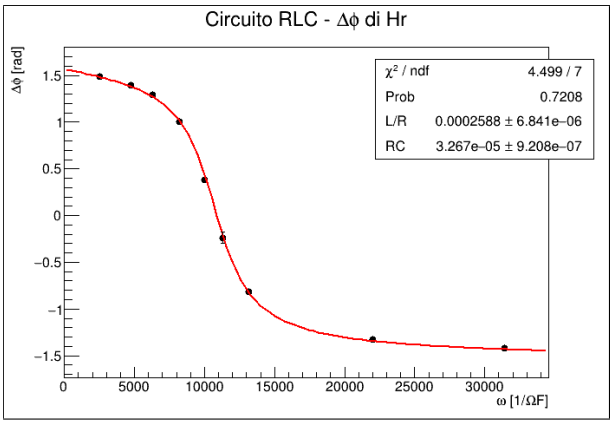


Figura 49: Fase di H_R

e troviamo $p\text{-}value = 0.7208$

6 Conclusioni

Dall'esperienza possiamo concludere che il modello di oscillatore forzato-smorzato, descrive con ottima accuratezza quello di un circuito RLC.

Quindi la soluzione dell'equazione differenziale:

$$\ddot{x} + \gamma\dot{x} + \omega_0^2\, x = f(t)$$

scegliendo appositamente i parametri γ e ω_0, descrive per esempio la corrente che circola in uno dei tre circuiti che abbiamo analizzato.

Infatti i valori di *p-value* trovati per le interpolazioni eseguite sono tutti al di sopra della soglia di accettabilità del 5 %.

Purtroppo invece i parametri C e L usati in questa esperienza non sono gli stessi utilizzata per Circuiti 2, quindi non siamo stati capaci di fare un confronto tra i valori ottenuti nei due esperimenti.

Si osserva invece che nei vari casi in cui i valori delle componenti sono stati ricavati nell'analisi dati, non si e' mai presentata discordanza eccetto in un caso in cui ci si e' ricondotti alla causa dell'errore.

7 Riflessioni

7.1 Autoinduttanza del circuito

Durante lo studio del circuito RC ci siamo imbattuti in un particolare problema riferito alla misura effettuata in regime di 15 MHz.

Abbiamo allora supposto che a tale frequenza il fattore di autoinduttanza non fosse trascurabile.

Abbiamo quindi stimato l'autoinduttanza di una spira quadrata tramite la seguente formula:

$$L_{square} \approx \frac{2\mu_0 l}{\pi}[\ln\left(\frac{l}{a}\right) - 0,774]$$

Dove l e' il lato del quadrato ed a il raggio di una sezione del filo che compone la spira.

Se usiamo la formula per calcolare L di una spira quadrata di raggio $20cm$, e $a = 0,025cm$ otteniamo $L \approx 946nH$.

Confrontando il valore teorico con quello sperimentale, ricavato come parametro del fit del modulo di $|H_R|$ nel circuito RC, di $921nH$ notiamo una ragionevole compatibilità.

Allora concludiamo che il comportamento del circuito a 15 MHz può essere spiegato non trascurando il termine di autoinduttanza del circuito.

7.2 Impedenza dell'induttore

In questa sezione ricaviamo le varie relazioni che caratterizzano i circuiti composti da componenti non ideali.

Iniziamo a considerare l'impedenza dell'induttore come un numero complesso: $Z_L = R_L + i\omega L$.

Quindi per il circuito RL, consideriamo:

$$Z_{tot} = R + R_L + i\omega L$$

Quindi la corrente che troviamo nel circuito e':

$$I = \frac{V_g}{Z_{tot}}$$

Da cui ricaviamo le cadute di tensione sul resistore e induttore:

$$V_R = V_g \frac{R}{Z_{tot}} = V_g \frac{R}{R + R_L + i\omega}$$
$$V_L = V_g \frac{Z_L}{Z_{tot}} = V_g \frac{R_L + i\omega L}{R + R_L + i\omega}$$

Otteniamo direttamente le funzioni di trasferimento:

$$H_R = \frac{V_R}{V_g} = \frac{R}{R + R_L + i\omega} = \frac{1}{(1 + \frac{R_L}{R}) + i\omega\frac{L}{R}}$$
$$H_L = \frac{V_L}{V_g} = \frac{R_L + i\omega L}{R + R_L + i\omega} = 1 - \frac{1}{(1 + \frac{R_L}{R}) + i\omega\frac{L}{R}}$$

Estendiamo ora i risultati ottenuti all'analisi del circuito RLC.

In questo caso riportiamo solo i risultati per R, che è l'elemento protagonista dell'analisi.

$$Z_{tot} = R + R_L + i\omega L + \frac{1}{i\omega C}$$
$$V_R = V_g \frac{R}{R + R_L + i\omega L + \frac{1}{i\omega C}}$$
$$H_R = \frac{R}{R + R_L + i\omega L + \frac{1}{i\omega C}}$$

che possiamo riscrivere come:

$$H_R = \frac{1}{(1 + \frac{R_L}{R}) + i(\omega\frac{L}{R} - \frac{1}{\omega C R})} \tag{5}$$